STEVEN STROGATZ · NONLINEAR DYNAMICS AND CHAOS

Задача 7.2.19 «Унесённые ветром»

Подробный разбор (a–d), фазовый портрет, эволюция чувств и воспроизводимый Python-код

Предмет: нелинейная модель отношений Ретта Батлера и Скарлетт О'Хара; инвариантность области, критерий Бендиксона–Дюлака и бистабильность.

Параметры численного эксперимента: $A_S = 1{,}2$; $A_R = 1$; $k = 15$. Начальные условия: $R(0) = S(0) = 0$.

Источник: Sergio Rinaldi, Fabio Della Rossa, Pietro Landi (2013), A mathematical model of "Gone with the Wind", Physica A 392, 3231–3239, DOI: 10.1016/j.physa.2013.03.034.

Результат	Значение
Устойчивые состояния	(R,S) ≈ (1,390; 6,194) и (6,678; 1,126)
Седло / граница бассейнов	(R,S) ≈ (2,889; 3,411)
Результат из (0,0)	(R,S) ≈ (6,678; 1,126)
Периодические орбиты	Не существуют: div F = 2

Структура: 1. Замысел исследования · 2. Модель и (a) · 3. Инвариантность (b) · 4. Критерий Дюлака (c) · 5. Численное решение (d) · 6. Интерпретация · 7. Код и инструкция для сайта.

Подготовлено для переноса в другой чат вместе с оригинальной статьёй. Обозначения тщательно согласованы: здесь R — чувства Ретта, S — чувства Скарлетт.

1. Что исследует статья и зачем эта задача

Авторы Rinaldi, Della Rossa и Landi предлагают описывать изменение чувств двух персонажей двумя обыкновенными дифференциальными уравнениями. У каждого человека есть три источника динамики: забывание, независимая привлекательность партнёра и нелинейная реакция на получаемую любовь. В отличие от модели главы 5, реакция не обязана монотонно расти.

В статье персонажей называют insecure / refusers: малая взаимность приятна, но при слишком сильной вовлечённости партнёра дополнительная положительная реакция слабеет. Это операциональное понятие внутри модели, **не медицинская диагностика и не валидированная типология привязанности**. Основа интерпретации — наблюдения над сюжетом художественного фильма (статья, разд. 2–3).

Обозначения и соотношение с оригинальной статьёй

В упражнении	В статье Rinaldi et al.	Смысл
R = x_2	x_2 (вертикальная ось Fig. 3)	Чувства Ретта к Скарлетт
S = x_1	x_1 (горизонтальная ось Fig. 3)	Чувства Скарлетт к Ретту
A_S = 1,2	A_1 = 1,2	Привлекательность Скарлетт для Ретта
A_R = 1	A_2 = 1	Привлекательность Ретта для Скарлетт

Важно: на построенных ниже графиках мы используем оси Строгаца: R по горизонтали, S по вертикали. Поэтому по сравнению с Fig. 3(b) статьи оси меняются местами. Исходный рисунок и наш фазовый портрет согласуются после этой перестановки.

Исходная система

$$\dot{R} = -R + A_S + kSe^{-S}, \qquad \dot{S} = -S + A_R + kRe^{-R}$$

В статье уравнения более общие (коэффициенты забывания, чувствительности и масштаб реакции). Упражнение фиксирует их в удобной нормировке; для пункта (d) берём A_S = 1,2, A_R = 1 и k = 15.

2. Пункт (a): психологический смысл трёх слагаемых

Термин	Математический смысл	Интерпретация
R (или S)	Экспоненциальное затухание, если других эффектов нет	Забывание, самопроизвольное ослабление вовлечённости
A_S (или A_R)	Постоянный положительный вклад	Привлекательность партнёра независимо от его чувства
k S exp(S) (или k R exp(R))	Немонотонный вклад чувств другого человека	Взаимность сначала усиливает интерес, затем насыщается и ослабевает

Для общей функции реакции F(q) = k q exp(q), q 0, производная равна F′(q) = k exp(q)(1 q). Следовательно, функция растёт до q = 1, имеет максимум k/e и затем убывает к нулю.

$$F(q) = kqe^{-q}, \qquad F'(q) = ke^{-q}(1-q), \qquad F(1) = k/e$$

Тонкость: при положительном q реакция F(q) не становится отрицательной — снижается именно **положительная добавка** к изменению чувства. Суммарная производная R′ может быть отрицательной, когда забывание R перевешивает остальные слагаемые.

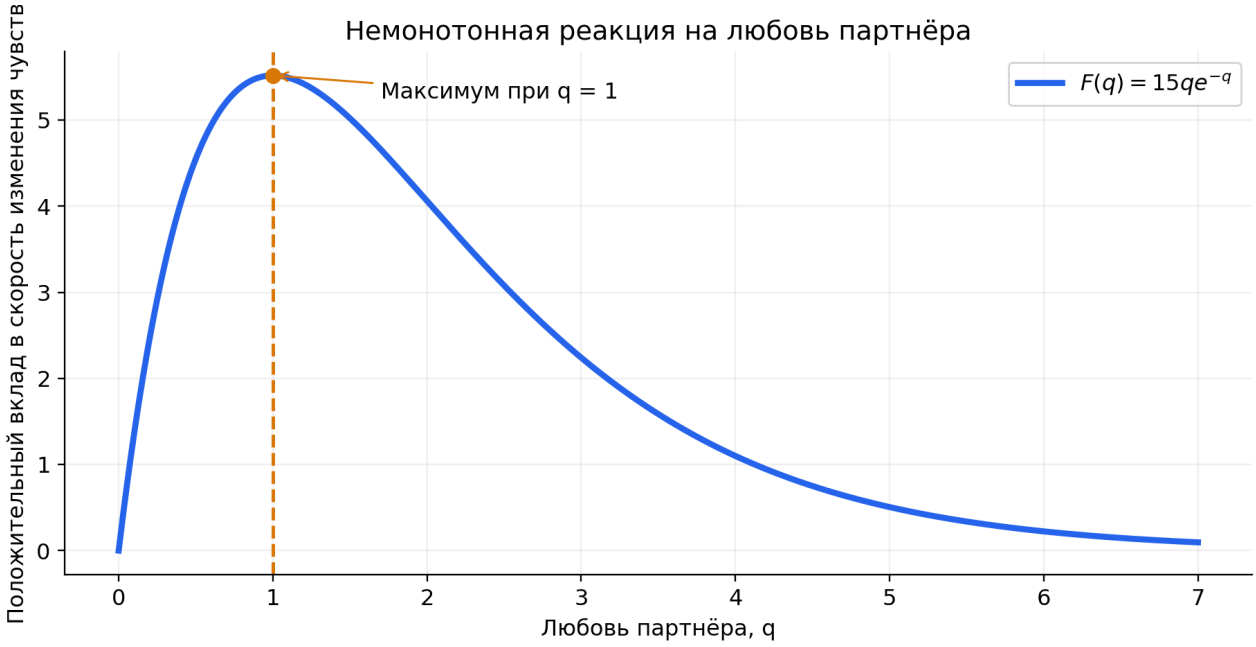


Рис. 1. Функция реакции при k = 15: максимум при q = 1. Собственный расчёт; математическая форма соответствует формуле (2) и Fig. 2 статьи.

3. Пункт (b): положительная инвариантность квадранта

Проверяем, что решение с начальным состоянием R(0) 0 и S(0) 0 не может перейти через оси в отрицательную область. Для этого достаточно исследовать компоненты векторного поля на границе физически допустимой области.

$$R = 0: \quad \dot{R} = A_S + kSe^{-S} > 0 \quad (S \geq 0)$$

$$S = 0: \quad \dot{S} = A_R + kRe^{-R} > 0 \quad (R \geq 0)$$

Обе производные на соответствующих осях направлены строго внутрь первого квадранта. Непрерывность и единственность решения не позволяют траектории выйти наружу. Следовательно, весь квадрант R,S 0 является **положительно инвариантным**. В частности, если чувства с самого начала неотрицательны, эта модель никогда не предскажет ненависть.

Дополнительное свойство: ограниченность решений

Поскольку для q 0 функция q exp(q) не превышает 1/e, имеем R′ R + A_S + k/e и S′ S + A_R + k/e. По сравнению с линейным уравнением получаем оценки:

$$R(t) \le \max\{R(0), A_S + k/e\}, \quad S(t) \le \max\{S(0), A_R + k/e\}$$

Итак, траектории в первом квадранте не только остаются положительными, но и ограничены. Это понадобится для обсуждения долгосрочной динамики. Оба свойства прямо обсуждаются авторами статьи в разделе 3.

4. Пункт (c): Бендиксон–Дюлак и отсутствие циклов

Критерий Бендиксона–Дюлака: если существует гладкая функция B(R,S), для которой div(BF) имеет один строгий знак во всей односвязной области, то в этой области нет нетривиальных замкнутых орбит. Здесь Строгац предлагает простейший выбор B 1.

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial \dot{R}}{\partial R} + \frac{\partial \dot{S}}{\partial S} = -1 - 1 = -2 < 0$$

Следовательно, **нет предельных циклов и вообще нет нетривиальных периодических траекторий** в первом квадранте (фактически на всей плоскости). Это не исключает временные подъёмы и спады чувств или затухающие колебания около равновесия.

Геометрическое объяснение

Если бы замкнутая траектория C существовала, векторное поле было бы касательно к C, поэтому поток через её границу равнялся бы нулю. По теореме Грина он также равен интегралу дивергенции по внутренней области D:

$$0 = \oint_C F \cdot n \, ds = \iint_D (-2) \, dA = -2 \operatorname{Area}(D)$$

Для области ненулевой площади это невозможно. Значит, периодической орбиты не существует. Здесь работает именно **постоянный строгий знак дивергенции на всей области внутри предполагаемого цикла**.

5. Пункт (d): численное решение и фазовый портрет

Подставляем $A_S = 1{,}2$, $A_R = 1$ и $k = 15$:

$$\dot{R} = -R + 1.2 + 15Se^{-S}, \qquad \dot{S} = -S + 1 + 15Re^{-R}$$

5.1. Нульклины

$$\dot{R} = 0: \; R = 1.2 + 15Se^{-S}; \qquad \dot{S} = 0: \; S = 1 + 15Re^{-R}$$

Пересечения двух кривых — все неподвижные точки. Из-за экспонент удобно искать их численно, например методом `scipy.optimize.root`, начиная с нескольких стартовых приближений.

5.2. Якобиан и классификация

$$J_{11} = J_{22} = -1, \quad J_{12} = 15e^{-S}(1 - S), \quad J_{21} = 15e^{-R}(1 - R)$$

На каждой найденной точке вычисляем собственные значения J. Результаты:

Неподвижная точка (R*, S*)	Собственные значения	Классификация
(1,38975685; 6,19357433)	0,51858; 1,48142	Устойчивый узел
(2,88889072; 3,41097704)	+0,37180; 2,37180	Седло
(6,67786418; 1,12605767)	0,74363; 1,25637	Устойчивый узел

Два устойчивых узла означают **бистабильность**: при одинаковых параметрах возможны два существенно разных устойчивых итога. Седло разделяет их бассейны; его устойчивое многообразие является сепаратрисой. Поэтому исход зависит от начального состояния.

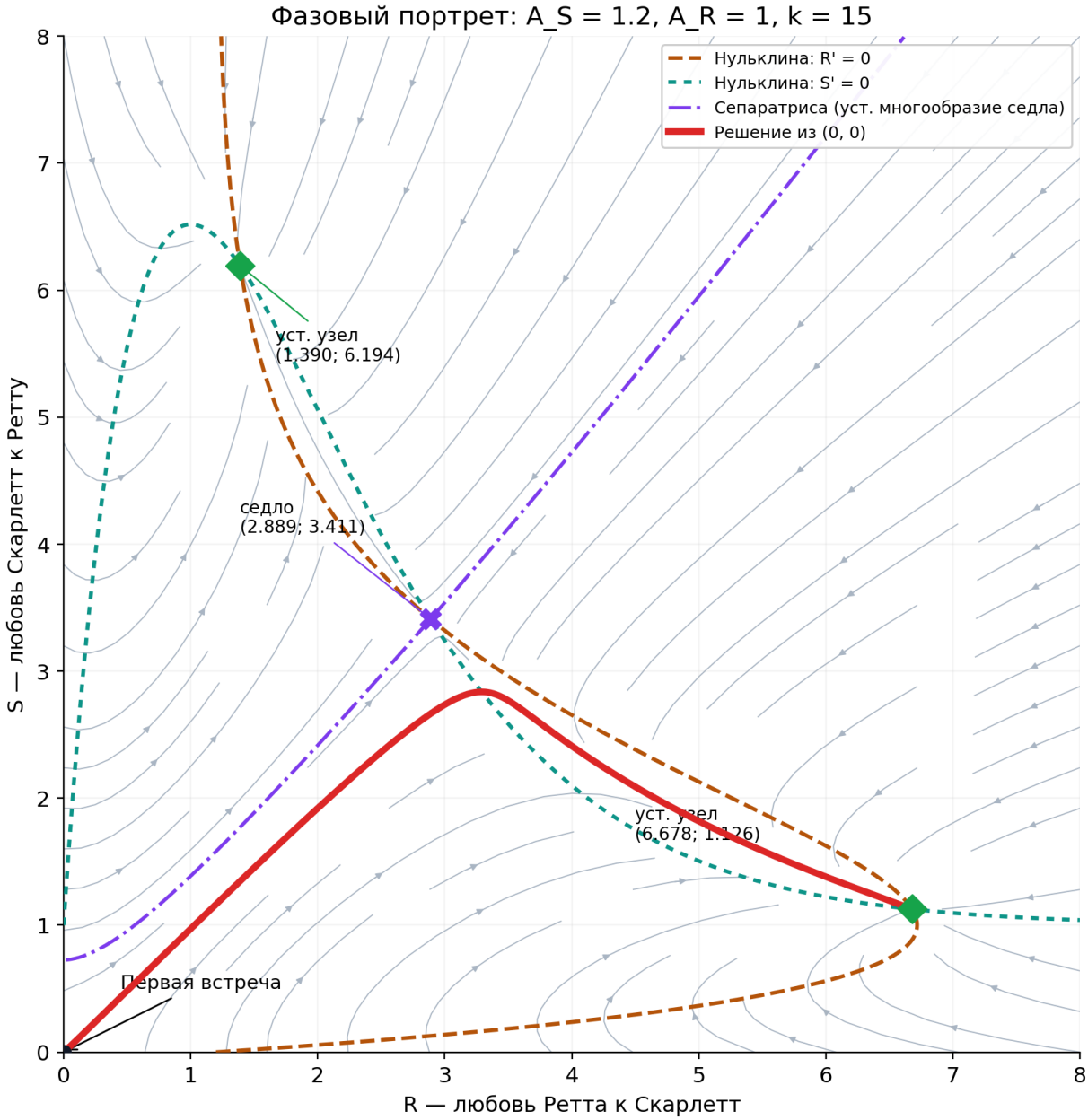


Рис. 2. Фазовый портрет. Серая сеть — векторное поле; оранжевая и зелёная кривые — нульклины; фиолетовая штрихпунктирная линия — устойчивое многообразие седла; красная кривая — решение из (0,0). Зелёные ромбы — устойчивые узлы, фиолетовый крест — седло.

5.3. Что произойдёт при первой встрече?

В начальный момент R(0) = S(0) = 0. Сразу после встречи R′(0) = 1,2, S′(0) = 1: чувства обоих сначала растут. Однако красная траектория на фазовом портрете попадает в бассейн правого нижнего устойчивого узла:

$$(R(t), S(t)) \longrightarrow (6.67786418,\ 1.12605767) \quad \text{при} \quad t \to \infty$$

Таким образом, в **первой фазе модели** Ретт оказывается гораздо сильнее эмоционально вовлечён, чем Скарлетт. Хотя Скарлетт привлекательнее для Ретта (1,2 против 1), немонотонная реакция на его сильную любовь ведёт к относительному охлаждению Скарлетт.

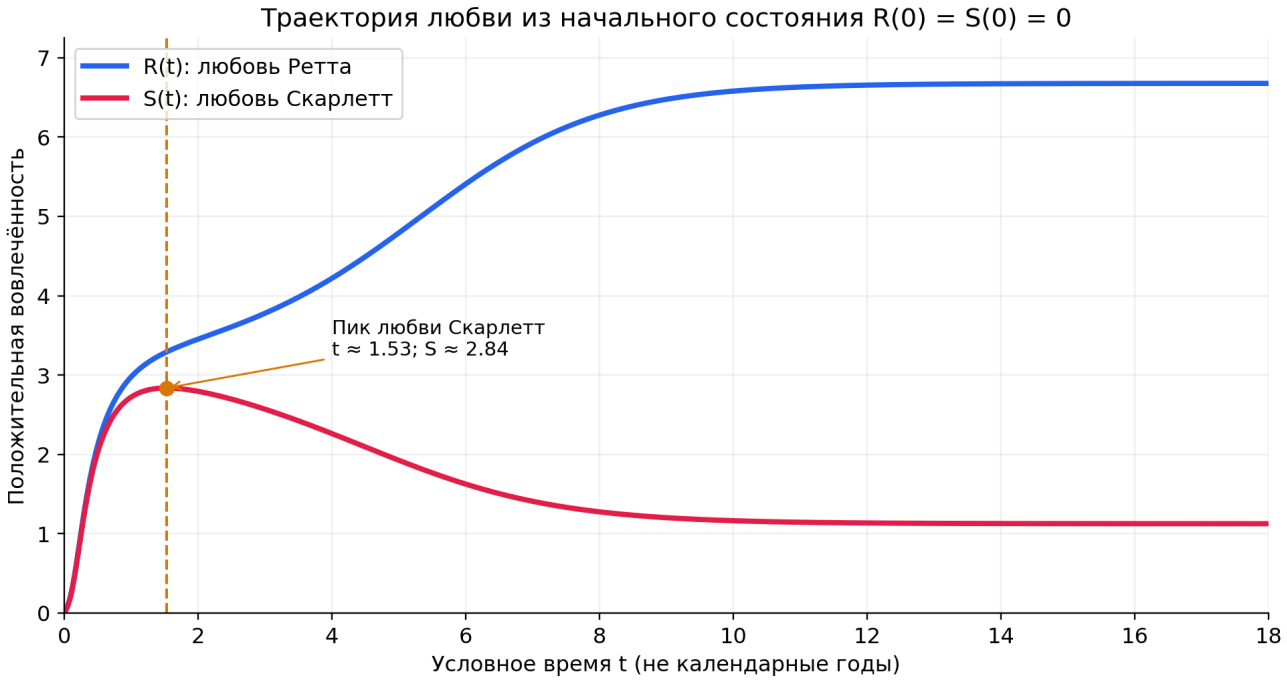


Рис. 3. Временные ряды R(t) и S(t) для первого этапа. Пунктир отмечает максимум S: t 1,53276, S 2,83705, при R 3,29112. Время условное, не календарная шкала фильма.

5.4. Проверка максимума чувств Скарлетт

Численно S сначала растёт, затем достигает максимума, затем убывает к малому положительному равновесию. Максимум удовлетворяет $S'(t_{peak})=0$, то есть траектория пересекает нульклину $S'=0$. По численному решению:

$$t_{peak} \approx 1.53276, \qquad R(t_{peak}) \approx 3.29112, \qquad S_{max} \approx 2.83705$$

6. Сравнение с Fig. 3(b) и интерпретация статьи

На Fig. 3(b) оригинальной статьи изображён именно первый этап с $A_1 = 1{,}2$ (Скарлетт), $A_2 = 1$ (Ретт) и общими коэффициентами, равными единице, кроме силы реакции $k = 15$. В статье $x_1 = S$ расположен по горизонтали, $x_2 = R$ — по вертикали. На нашей диаграмме они переставлены, поэтому высокий R визуально соответствует правому нижнему равновесию, а в статье — верхнему левому.

Исход из нуля и наличие трёх равновесий согласуются с Fig. 3(b). Для **полной истории** авторы затем моделируют разлуку (на время остаётся только забывание), а после войны увеличивают привлекательность Ретта для Скарлетт до A_R = 2. Вследствие этого меняются нульклины и фазовый портрет: в поздней фазе сильнее оказывается вовлечена уже Скарлетт. Это другой эксперимент, **не входящий в пункт (d)**. Источник: Rinaldi et al., разд. 3, Fig. 3–4, с. 3235–3236.

Ограничения интерпретации

- **Идеализация:** модель задаёт абстрактные уровни любви; измерительная шкала и параметры не получены из объективных временных рядов.
- **Отсутствие ненависти:** первый квадрант инвариантен, поэтому отрицательные чувства исключены математически.

- **Нет циклов при постоянных параметрах:** временные колебания допустимы, устойчивый повторяющийся цикл — нет.
- **Эффект сюжета:** сопоставление с художественным фильмом в статье отчасти основано на субъективном размещении эпизодов вдоль рассчитанной траектории; это не подтверждает предсказательную силу модели для реальных пар.

7. Как использовать этот отчёт для интерактивного сайта

Передайте в новый чат **этот PDF, оригинальную статью и приложенный файл `.py`**. Иллюстрации `.png` включены в отчёт и также доступны отдельно. Для интерактивного сайта стоит реализовать:

- Ползунки A_S, A_R и k, а также выбор начальных R(0) и S(0).
- Фазовую плоскость R–S с нульклинами, равновесиями, их устойчивостью и сепаратрисой седла.
- Анимацию движения точки по фазовой траектории и синхронные графики R(t), S(t).
- Сравнение двух этапов статьи: до войны (A_R = 1) и после (A_R = 2), по отдельному переключателю; при желании моделировать период разлуки.
- Явное предупреждение, что это учебная модель, а не инструмент оценки реальных отношений.

Для точного воспроизведения чисел используйте `scipy.integrate.solve_ivp` (RK45 с малым шагом) и `scipy.optimize.root`. Все три исходные графика генерируются одним файлом `strogatz_7_2_19_reproduce.py`.

8. Воспроизводимость: запустить код

Зависимости: Python 3.10+; NumPy; SciPy; Matplotlib. Установка: `pip install numpy scipy matplotlib`. Затем в папке с файлом: `python strogatz_7_2_19_reproduce.py`.

Скрипт печатает численные координаты всех трёх равновесий, их собственные значения, момент максимума S и создаёт PNG-файлы: `strogatz_7_2_19_reaction.png`, `strogatz_7_2_19_phase.png`, `strogatz_7_2_19_timeline.png`. Полный исходный код приведён ниже, а также приложен самостоятельным файлом.

Приложение A. Полный Python-код

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Strogatz 7.2.19(d), Rinaldi et al. (2013): reproducible numerical figures.

Run: python strogatz_7_2_19_reproduce.py
Requires: numpy, scipy, matplotlib.
Creates three PNG plots and prints equilibria / eigenvalues / Scarlett's peak.
Variables follow STROGATZ: R = Rhett's love for Scarlett (horizontal axis),
S = Scarlett's love for Rhett (vertical axis).
Paper uses x1 = S (horizontal) and x2 = R (vertical): the axes are swapped.
"""
from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.optimize import root, minimize_scalar

OUT = Path(__file__).resolve().parent
A_S, A_R, K = 1.2, 1.0, 15.0

plt.rcParams.update({
    "font.family": "DejaVu Sans",
    "font.size": 11,
    "axes.spines.top": False,
    "axes.spines.right": False,
    "figure.dpi": 120,
    "savefig.dpi": 210,
})


def field(t, z):
    """dR/dt, dS/dt, for z=(R,S); also supports array inputs."""
    R, S = z
    return np.array([
        -R + A_S + K*S*np.exp(-S),
        -S + A_R + K*R*np.exp(-R),
    ])


def jacobian(z):
    R, S = z
    return np.array([
        [-1., K*np.exp(-S)*(1-S)],
        [K*np.exp(-R)*(1-R), -1.],
    ])


def fixed_points():
    points = []
    for x in np.linspace(0, 8, 13):
        for y in np.linspace(0, 8, 13):
            sol = root(lambda z: field(0, z), [x, y], tol=1e-12)
            if (np.linalg.norm(field(0, sol.x)) < 1e-9
                and np.min(sol.x) >= -1e-9
                and all(np.linalg.norm(sol.x - q) > 1e-6 for q in points)):
                points.append(sol.x)
    points.sort(key=lambda q: q[0])
    return points


def stable_separatrix(saddle):
    """Trace the two branches of the saddle's stable manifold backward in time."""
    lam, vec = np.linalg.eig(jacobian(saddle))
    v = np.real(vec[:, np.argmin(np.real(lam))])
    v = v / np.linalg.norm(v)
```

Приложение A. Полный Python-код (2/3)

```
    branches = []
    def exit_view(t, z):
        """Stop backward integration at the edge of the plotting window."""
        return min(z[0], z[1], 8-z[0], 8-z[1])
    exit_view.terminal = True
    exit_view.direction = 0
    for sgn in [-1, 1]:
        initial = saddle + sgn*1e-5*v
        sol = solve_ivp(field, (0, -12), initial, max_step=0.015,
                        rtol=1e-10, atol=1e-12, events=exit_view)
        pts = sol.y.T
        # keep only points inside the displayed first quadrant
        good = ((pts[:,0]>=0) & (pts[:,0]<=8)
                & (pts[:,1]>=0) & (pts[:,1]<=8))
        branches.append(pts[good])
    return branches


def draw_reaction_curve():
    q = np.linspace(0, 7, 800)
    response = K*q*np.exp(-q)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.9, 4.6))
    ax.plot(q, response, lw=3, color="#2563eb", label=r"$F(q)=15q e^{-q}$")
    ax.axvline(1, lw=1.7, ls="--", color="#d97706")
    ax.scatter([1], [K/np.e], color="#d97706", s=48, zorder=3)
    ax.annotate("Максимум при q = 1", (1, K/np.e), (1.7, 5.25),
                arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="#d97706"), fontsize=11)
    ax.set(xlabel="Любовь партнёра, q", ylabel="Положительный вклад в скорость изменения чувств",
           title="Немонотонная реакция на любовь партнёра")
    ax.grid(alpha=.2)
    ax.legend(loc="upper right")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(OUT / "strogatz_7_2_19_reaction.png", bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)


def draw_phase(points, sol):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.0, 8.25))
    xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(0, 8, 49), np.linspace(0, 8, 49))
    uu, vv = field(0, [xx, yy])
    speed = np.hypot(uu, vv)
    ax.streamplot(xx, yy, uu, vv, color="#a9b5c3", linewidth=0.6,
                  density=.87, arrowsize=.7, zorder=1)
    q = np.linspace(0, 8, 1100)
    ax.plot(A_S+K*q*np.exp(-q), q, color="#b45309", lw=2, ls="--",
            label="Нульклина: R' = 0", zorder=3)
    ax.plot(q, A_R+K*q*np.exp(-q), color="#0d9488", lw=2, ls=(0,(2,2)),
            label="Нульклина: S' = 0", zorder=3)
    saddle = next(p for p in points if np.linalg.det(jacobian(p)) < 0)
    for j, branch in enumerate(stable_separatrix(saddle)):
        if len(branch) > 1:
            ax.plot(branch[:,0], branch[:,1], color="#7c3aed", lw=1.8, ls="-.",
                    label="Сепаратриса (уст. многообразие седла)" if j == 0 else None,
                    zorder=4)
    ax.plot(sol.y[0], sol.y[1], lw=3.4, color="#dc2626",
            label="Решение из (0, 0)", zorder=6)
    ax.plot([0], [0], "o", ms=7, color="#111827", zorder=7)
    ax.annotate("Первая встреча", (0,0), (0.45,.5),
                fontsize=10, arrowprops=dict(arrowstyle="->", lw=.9))
    for p in points:
        r,s=p
        if np.linalg.det(jacobian(p))<0:
            marker, color, label = "X", "#7c3aed", "седло"
            offset = (-1.5,.68)
        else:
```

Приложение A. Полный Python-код (3/3)

```
            marker, color, label = "D", "#16a34a", "уст. узел"
            offset = (.28,-.75) if r<3 else (-2.18,.55)
        ax.scatter([r],[s],marker=marker,s=105,c=color,zorder=8)
        ax.annotate(f"{label}\n({r:.3f}; {s:.3f})",(r,s),(r+offset[0],s+offset[1]),
                    fontsize=9, arrowprops=dict(arrowstyle="-",lw=.8, color=color))
    ax.set(xlim=(0,8),ylim=(0,8),xlabel="R — любовь Ретта к Скарлетт",
           ylabel="S — любовь Скарлетт к Ретту",
           title="Фазовый портрет: A_S = 1.2, A_R = 1, k = 15")
    ax.set_aspect("equal",adjustable="box")
    ax.grid(alpha=.13)
    ax.legend(loc="upper right",fontsize=8.5,framealpha=.94)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(OUT / "strogatz_7_2_19_phase.png", bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)


def draw_timeline(sol, tpeak, peak):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.4, 5.1))
    t = np.linspace(0, 18, 2200)
    R,S=sol.sol(t)
    ax.plot(t,R, color="#2563eb",lw=2.7,label="R(t): любовь Ретта")
    ax.plot(t,S, color="#e11d48",lw=2.7,label="S(t): любовь Скарлетт")
    ax.axvline(tpeak, ls="--", lw=1.4, color="#d97706")
    ax.scatter([tpeak],[peak[1]], c="#d97706",s=48,zorder=6)
    ax.annotate(f"Пик любви Скарлетт\nt ≈ {tpeak:.2f}; S ≈ {peak[1]:.2f}",
                (tpeak,peak[1]), (4.0,3.25), fontsize=10,
                arrowprops=dict(arrowstyle="->",color="#d97706"))
    ax.set(xlabel="Условное время t (не календарные годы)",
           ylabel="Положительная вовлечённость",
           title="Траектория любви из начального состояния R(0) = S(0) = 0",
           xlim=(0,18),ylim=(0,7.25))
    ax.grid(alpha=.2)
    ax.legend(loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(OUT / "strogatz_7_2_19_timeline.png", bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)


def main():
    points = fixed_points()
    print("Параметры: A_S=1.2, A_R=1.0, k=15.0")
    for p in points:
        eig = np.linalg.eigvals(jacobian(p))
        print(f"(R,S) = ({p[0]:.8f}, {p[1]:.8f}); eigenvalues = {eig}")
    sol = solve_ivp(field, (0, 25), [0, 0], dense_output=True,
                    max_step=.025, rtol=1e-10, atol=1e-12)
    peak_res = minimize_scalar(lambda t: -sol.sol(t)[1], bounds=(0, 8),
                               method="bounded", options={"xatol":1e-10})
    tpeak=float(peak_res.x)
    peak=sol.sol(tpeak)
    print(f"Peak S: t={tpeak:.8f}, R={peak[0]:.8f}, S={peak[1]:.8f}")
    print(f"State t=25: R={sol.y[0,-1]:.8f}, S={sol.y[1,-1]:.8f}")
    draw_reaction_curve()
    draw_phase(points, sol)
    draw_timeline(sol, tpeak, peak)
    print("PNG saved to:", OUT)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Источники и состав передаваемого пакета

1. Steven H. Strogatz. Nonlinear Dynamics and Chaos, упражнение 7.2.19 (модель «Унесённых ветром»).

2. Sergio Rinaldi, Fabio Della Rossa, Pietro Landi. A mathematical model of “Gone with the Wind”. Physica A 392 (2013), 3231–3239. DOI: 10.1016/j.physa.2013.03.034. Использованы: разд. 2–3, рис. 2, 3(b), 4; обсуждение в разд. 5.

3. Собственные численные вычисления по системе Строгаца для A_S = 1,2, A_R = 1, k = 15; формулы, рисунки и код — воспроизводимая реализация задания (d).

Файл	Назначение
Strogatz_7_2_19_Gone_With_The_Wind_Report_RU.pdf	Подробное решение + графики + полный код
strogatz_7_2_19_reproduce.py	Запускаемый расчёт и генератор графиков
strogatz_7_2_19_phase.png	Фазовый портрет и сепаратриса
strogatz_7_2_19_timeline.png	Временные ряды R(t), S(t)
strogatz_7_2_19_reaction.png	Немонотонная функция реакции
Оригинальная статья Rinaldi et al. (2013), PDF	Первоисточник для сверки и дальнейшего исследования

Внимание к обозначениям для следующего чата: R = любовь Ретта к Скарлетт, S = любовь Скарлетт к Ретту; оси на наших графиках R горизонтально, S вертикально, в статье наоборот. Время на графике t условное, не соответствует календарным годам без дополнительной калибровки.